

Modul dan Materi Merasionalkan Penyebut Bentuk Akar

3. Merasionalkan Penyebut

Bilangan bentuk akar ada yang berupa bilangan irasional, yaitu bilangan real yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk $\frac{a}{b}$ dengan a dan b bilangan bulat, b tidak nol. Dengan kata lain, bilangan irasional adalah bilangan real yang hasil baginya tidak berhenti. Contoh $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5} \dots$

Jika kalian hitung dengan komputer maka nilai dari $\sqrt{2} = 1,414213562373095048801688724$

Jelas terlihat bahwa tidak ada angka yang terulang dan tidak berhenti. Merasionalkan penyebut maksudnya adalah menjadikan bilangan bentuk akar yang menjadi penyebut dari bilangan irasional menjadi bilangan rasional. Untuk lebih jelasnya dalam merasionalkan penyebut, coba pelajari materi berikut ini. Pecahan bentuk akar yang merupakan bilangan irasional seperti $\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{3}{\sqrt{5}}, \frac{2}{3+\sqrt{3}}, \frac{5}{\sqrt{3}+\sqrt{6}} \dots$

Pecahan penyebut tersebut dapat diubah menjadi pecahan rasional dengan cara mengalikan pembilang dan penyebutnya dengan pasangan bentuk akar sekawannya. Pasangan bentuk akar sekawan adalah sebagai berikut.

1. Pasangan bentuk akar sekawan dari $\sqrt{a}$ adalah $\sqrt{a}$ karena $\sqrt{a} \times \sqrt{a} = a$
2. Pasangan bentuk akar sekawan dari $(a + \sqrt{b})$ adalah $(a - \sqrt{b})$, karena $(a + \sqrt{b})(a - \sqrt{b}) = a^2 - b$
3. Pasangan bentuk akar sekawan dari $(\sqrt{a} + \sqrt{b})$ adalah $(\sqrt{a} - \sqrt{b})$, karena $(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b}) = (a - b)$

Agar lebih jelas bagaimana merasionalkan penyebut, coba kalian pelajari lebih lanjut beberapa contoh berikut ini.

Contoh 1.9

Penyebut berbentuk $\sqrt{a}$

Sederhanakan bilangan pecahan berikut dengan merasionalkan penyebutnya $\frac{1}{\sqrt{3}}$

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{\sqrt{3}} &= \frac{1}{\sqrt{3}} \times \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} \\
 &= \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{9}} \\
 &= \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{1}{3}\sqrt{3}
 \end{aligned}$$

Contoh 1.10

Penyebut berbentuk $(a + \sqrt{b})$

Sederhanakan bilangan pecahan berikut dengan merasionalkan penyebutnya $\frac{6}{5 + \sqrt{3}}$

$$\begin{aligned}
 \frac{6}{5 + \sqrt{3}} &= \frac{6}{5 + \sqrt{3}} \times \frac{5 - \sqrt{3}}{5 - \sqrt{3}} \\
 &= \frac{6(5 - \sqrt{3})}{(5 + \sqrt{3})(5 - \sqrt{3})} \\
 &= \frac{30 - 6\sqrt{3}}{25 - \sqrt{9}} \\
 &= \frac{30 - 6\sqrt{3}}{25 - 3} \\
 &= \frac{30 - 6\sqrt{3}}{22} = \frac{15 - 3\sqrt{3}}{11}
 \end{aligned}$$

Contoh 1.11

Penyebut berbentuk $(\sqrt{a} + \sqrt{b})$

Sederhanakan bilangan pecahan berikut dengan merasionalkan penyebutnya $\frac{4}{\sqrt{7} + \sqrt{5}}$

$$\begin{aligned}
 \frac{4}{\sqrt{7} + \sqrt{5}} &= \frac{4}{\sqrt{7} + \sqrt{5}} \times \frac{\sqrt{7} - \sqrt{5}}{\sqrt{7} - \sqrt{5}} \\
 &= \frac{4(\sqrt{7} - \sqrt{5})}{(\sqrt{7} + \sqrt{5})(\sqrt{7} - \sqrt{5})} \\
 &= \frac{4\sqrt{7} - 4\sqrt{5}}{\sqrt{49} - \sqrt{25}} \\
 &= \frac{4\sqrt{7} - 4\sqrt{5}}{2} \\
 &= 2\sqrt{7} - 2\sqrt{5}
 \end{aligned}$$

Contoh 1.12

Penyebut berbentuk $(\sqrt{a} - \sqrt{b})$

Sederhanakan bilangan pecahan berikut dengan merasionalkan penyebutnya

$$\frac{3 + \sqrt{5}}{\sqrt{6} - \sqrt{2}}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{3 + \sqrt{5}}{\sqrt{6} - \sqrt{2}} &= \frac{3 + \sqrt{5}}{\sqrt{6} - \sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{\sqrt{6} + \sqrt{2}} \\
 &= \frac{(3 + \sqrt{5})(\sqrt{6} + \sqrt{2})}{(\sqrt{6} - \sqrt{2})(\sqrt{6} + \sqrt{2})} \\
 &= \frac{3\sqrt{6} + 3\sqrt{2} + \sqrt{5}\sqrt{6} + \sqrt{5}\sqrt{2}}{\sqrt{36} - \sqrt{4}} \\
 &= \frac{3\sqrt{6} + 3\sqrt{2} + \sqrt{30} + \sqrt{10}}{6 - 2} \\
 &= \frac{3\sqrt{6} + 3\sqrt{2} + \sqrt{30} + \sqrt{10}}{4}
 \end{aligned}$$



Ayo Mencoba

Rasionalkan bentuk akar berikut ini

1. $\frac{3}{\sqrt{6}}$

8. $\sqrt{\frac{3}{5}}$

15. $\frac{5}{3\sqrt{3}-\sqrt{6}}$

2. $\frac{5}{2\sqrt{10}}$

9. $\sqrt{\frac{18}{27}}$

16. $\frac{\sqrt{6}}{3-3\sqrt{3}}$

3. $\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{6}}$

10. $\frac{2\sqrt{12}}{5\sqrt{50}}$

17. $\frac{\sqrt{7}}{\sqrt{5}-\sqrt{2}}$

4. $\frac{\sqrt{3}}{5\sqrt{7}}$

11. $\frac{3}{4+\sqrt{2}}$

18. $\frac{2\sqrt{6}}{5\sqrt{3}-\sqrt{5}}$

5. $\frac{4}{\sqrt{18}}$

12. $\frac{5}{5+2\sqrt{3}}$

19. $\frac{5+\sqrt{5}}{\sqrt{7}-\sqrt{2}}$

6. $\frac{10}{\sqrt{50}}$

13. $\frac{7}{\sqrt{6}-\sqrt{5}}$

20. $\frac{3+3\sqrt{6}}{4\sqrt{5}-2\sqrt{2}}$

7. $\frac{\sqrt{8}}{2\sqrt{20}}$

14. $\frac{3}{\sqrt{3}+1}$

C. Penulisan Bentuk Baku



Ayo Bereksplorasi

Menurut para ahli, Bumi memiliki berat sekitar 6.000.000.000.000.000.000 ton. Penulisan berat ini tentunya kurang efektif karena terlalu panjang. Agar lebih hemat dalam penulisan berat bumi, dapat ditulis dalam bentuk bilangan berpangkat.



6.000.000.000.000.000.000.000 ton

Dengan demikian berat Bumi dapat ditulis dengan angka yang jauh lebih sederhana yaitu 6×10^{18} ton.

A stylized illustration of a yellow and orange mining truck, viewed from the side. The truck has large black tires with yellow hubs, a blue and white striped window, and a yellow body with orange accents. It is set against a solid green circular background.

Penulisan Bentuk biasa	Penulisan bentuk baku
40.000.000.000	4×10^{10}
456.000.000	$4,56 \times 10^8$
0,00004	4×10^{-5}
0,0000000796	$7,96 \times 10^{-8}$
38.564.000	
2.903.000.000	
203.400.000.000	
0,00000907	
0,0000000000745	
0,000000009045	

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa penulisan bentuk baku dari bilangan positif dapat ditulis dengan

$$a \times 10^n \text{ dengan } 1 < a < 10$$

Contoh 1.13

Tulislah dalam bentuk biasa

1. $2,3 \times 10^6$
2. $5,89 \times 10^{-9}$

Alternatif jawaban:

1. $2,3 \times 10^6 = 2,3 \times 1.000.000 = 2.300.000$
2. $5,89 \times 10^{-9} = 5,89 \times \frac{1}{1.000.000.000} = 0,00000000589$

Soal Latihan 1.3

1. Tulislah bilangan berikut dalam bentuk biasa.
 - a. $2,5 \times 10^8$
 - b. $4,58 \times 10^{10}$
 - c. $9,0387 \times 10^{-8}$
 - d. $2,0007 \times 10^{-4}$
 - e. $1,56004 \times 10^{-1}$
2. Tulislah bilangan berikut dalam bentuk baku.
 - a. 34.000.000.000
 - b. 890.000.000.000
 - c. 0,00000000783
 - d. 0,000000392
 - e. 0,0303929
3. Sederhanakan bentuk berikut.
 - a. $(2 \times 10^6) \times (8 \times 10^4)$
 - b. $(8 \times 10^{10}) : (1,2 \times 10^{-5})$
 - c. $\frac{(1,5 \times 10^3) \times (8 \times 10^3)}{(2 \times 10^3)}$
4. Satu karung berisi beras memiliki berat 50 kg. Jika diasumsikan berat tiap-tiap butir beras adalah sama, yaitu 5×10^{-3} gram.